

Historia de UML, Requerimientos de Sistemas y Metodologías de Desarrollo

Historia de UML

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un lenguaje visual utilizado para analizar, diseñar y documentar sistemas de software.

Fue desarrollado entre 1994 y 1997 por los ingenieros Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson. Ellos buscaron unificar varios métodos de modelado que existían en ese momento para crear un estándar común en el desarrollo de software.

En 1997 UML fue adoptado como estándar por la organización Object Management Group (OMG). Desde entonces se utiliza ampliamente en la ingeniería de software para representar visualmente la estructura y el comportamiento de los sistemas.

UML utiliza diferentes diagramas para representar los sistemas, entre ellos:

- Diagramas de casos de uso
- Diagramas de clases
- Diagramas de secuencia
- Diagramas de actividades
- Diagramas de componentes

Estos diagramas ayudan a comprender mejor el funcionamiento del sistema antes de programarlo y facilitan la comunicación entre analistas, desarrolladores y clientes.

Requerimientos de Sistemas

Los requerimientos de sistemas son las condiciones, necesidades o características que un sistema debe cumplir para satisfacer las necesidades de los usuarios o clientes. Estos requerimientos se definen al inicio del desarrollo del software y sirven como base para el diseño y desarrollo del sistema.

Los requerimientos permiten:

- Definir claramente los objetivos del sistema.
- Comprender las necesidades del usuario.
- Reducir errores durante el desarrollo.
- Mejorar la planificación del proyecto.

Los requerimientos se clasifican principalmente en funcionales y no funcionales.

Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las funciones o acciones que el sistema debe realizar. Indican qué servicios proporcionará el sistema y cómo responderá a las acciones de los usuarios.

Ejemplos:

- Registrar nuevos usuarios en el sistema.
- Permitir iniciar sesión con usuario y contraseña.
- Mostrar información de productos disponibles.
- Generar reportes de ventas.
- Guardar datos en una base de datos.

Estos requerimientos explican lo que el sistema debe hacer.

Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales describen las características de calidad del sistema. No se enfocan en las funciones específicas, sino en cómo debe comportarse el sistema.

Ejemplos:

- Seguridad: proteger la información de los usuarios.
- Rendimiento: el sistema debe responder rápidamente.
- Usabilidad: la interfaz debe ser fácil de usar.
- Confiabilidad: el sistema debe funcionar sin errores frecuentes.
- Disponibilidad: el sistema debe estar disponible para los usuarios.

Estos requerimientos ayudan a garantizar la calidad y eficiencia del software.

Tipos de Metodologías de Desarrollo

Las metodologías de desarrollo de software son un conjunto de procesos, técnicas y prácticas que se utilizan para planificar, organizar y desarrollar sistemas informáticos.

Estas metodologías ayudan a los equipos de desarrollo a trabajar de manera organizada y eficiente.

Existen dos enfoques principales:

- Metodologías tradicionales
 - Metodologías ágiles
- Metodología en Cascada

La metodología en cascada es un modelo tradicional de desarrollo de software donde cada fase del proyecto se realiza de forma secuencial. Esto significa que una etapa debe terminar antes de iniciar la siguiente.

Fases principales:

1. Análisis de requerimientos
2. Diseño del sistema
3. Desarrollo o programación
4. Pruebas
5. Implementación
6. Mantenimiento

Es un modelo fácil de entender, pero no permite muchos cambios durante el desarrollo.

Metodologías Ágiles

Las metodologías ágiles son enfoques modernos de desarrollo que se caracterizan por la flexibilidad y la colaboración entre los miembros del equipo.

En lugar de desarrollar todo el sistema de una sola vez, el trabajo se divide en pequeñas iteraciones donde se entrega software funcional de forma constante.

Ventajas:

- Adaptación a cambios
- Entregas frecuentes
- Mayor comunicación con el cliente
- Mejora continua del producto

Scrum Básico

Scrum es una de las metodologías ágiles más utilizadas en el desarrollo de software.

Organiza el trabajo en ciclos cortos llamados sprints, que normalmente duran entre 1 y 4 semanas.

Roles principales en Scrum:

- Product Owner: representa al cliente y define qué se debe desarrollar.
- Scrum Master: guía al equipo y asegura que se siga la metodología.
- Equipo de desarrollo: personas que crean el software.

Eventos principales:

- Sprint Planning
- Daily Scrum

- Sprint Review
- Sprint Retrospective